마중 서비스 기획서

개발 범위와 우선순위

2026년 10월 23일 | 버전 0.1 | Pleos 차량용 앱 공모전

1 서비스 개요와 초기 범위

마중은 가족을 먼저 내려주고 주차하는 운전자와, 실내에서 기다리는 동승자가 같은 승하차 장소에 합의하고 다시 만나도록 돕는 차량 앱이다.

- 한 줄 소개: **어디서 내리고, 어디서 기다리고, 언제 다시 만날지 함께 정하는 앱.**
- 첫 대상: 보호자 두 명 이상과 유아·유모차가 함께 이동하는 가족.
- 첫 장소: 현장 검증을 마친 복합쇼핑몰 또는 백화점 한 곳.
- 첫 구성: Pleos 차량 앱 + 역할에 따라 화면이 달라지는 모바일 웹 + 방문 상태를 저장하는 서버.
- 첫 성공 장면: 동승자가 수락한 승하차 장소가 차량의 내장 내비 목적지와 일치하고, 일행이 같은 장소에서 다시 만난다.
- 현재 자산: 방문 준비부터 탑승 완료까지 연결된 여섯 장면의 화면 시안.
- 다음 개발 목표: 차량 앱·운전자 웹·동승자 웹이 실제 서버의 같은 방문 상태를 공유하고, 확인된 Pleos API로 목적지를 전달한다.

일정과 측정 목표는 초기 계획값이며, 사업 모델은 파일럿에서 검증한다. API 적용 범위는 2026-10-22 Playground 목록과 공식 문서를 기준으로 계획하고, 실제 SDK 실행 환경에서 확인한다.

2 사용자와 해결할 문제

핵심 페르소나

서비스 설계를 위한 가상 이용 상황이다.

구분	상황	마중에서 얻는 가치
운전자	보호자·아이·유모차를 먼저 내려주고 혼자 주차한다. 귀가할 때 차를 가지러 간다.	약속한 입구를 다시 검색하지 않고 차량 내비로 이어서 안내받는다.
동승자 대표	아이와 짐을 챙기며 실내에서 기다린다. 다른 입구로 이동하라는 연락을 놓치기 쉽다.	장소 변경을 직접 확인하고, 차량의 픽업 진행 상태를 같은 카드에서 확인한다.
향후 시설 운영자	입구·승하차 구역·주차장 진입 동선을 안내한다.	정확한 시설 정보를 직접 관리하고 이용자가 혼동하는 지점을 파악할 수 있다. 이 가치는 파일럿에서 검증한다.

가장 좁은 사용자 과제는 다음과 같다.

> 가족과 차량이 따로 이동할 때, 서로 다른 입구에서 기다리지 않도록 만날 장소를 함께 정하고 운전자가 출발했는지 확인하고 싶다.

첫 버전은 운전자 한 명과 동승자 대표 한 명을 연결한다. 가족 모두의 가입, 별도 동승자 앱 설치, 실내 위치 추적은 첫 이용의 필수 조건으로 두지 않는다.

차량 앱이 제공하는 가치

차량 화면에서 확정한 승하차 지점을 내장 내비 목적지로 연결하고, 내비 처리 결과를 확인해 방문 카드의 안내 상태에 반영한다. 차량에서 픽업 시작·도착·탑승 완료를 확인하면 동승자에게 같은 진행 상황이 전달된다.

공모전의 차량 특화성은 모바일 대비 차량 환경의 가치와 주행·정차 맥락의 결합을 평가한다. 따라서 **합의된 입구를 실제 내비로 연결하는 장면**을 첫 시연의 중심으로 둔다. [S1]

3 기존 아이디어 적용 방안

기존 아이디어	마중에 적용할 부분	적용 단계
DOORFIT	유모차·계단 없는 동선·지정 승하차 구역·실내 대기 장소 안내	P0 핵심
햇빛 피해 뜨거워	실내 주차와 지붕 있는 승하차 동선 선택	P0는 확인된 시설 속성, P1은 날씨 연동
타이밍	차량과 동승자의 출발·대기·도착 시점 공유	P0 상태 공유, P1 검증된 ETA
핸드오버	하차·주차·픽업·완료 상태를 다음 행동으로 이어주는 방문 카드	P0 핵심
내자리	유모차·계단 회피·실내 선호 같은 가족의 이동 조건 저장	P1 반복 이용 편의
음성 해설자	다음 행동과 추천 이유를 짧고 쉬운 말로 안내	P1, TTS 사용 조건 확인 후

각 기능이 가족의 하차와 재합류에 기여하는 정도를 기준으로 개발 우선순위를 판단한다.

4 대표 이용 시나리오

아래 서문·북문·P2는 화면 시안의 예시 명칭이다. 출시 데이터는 실제 시설에서 확인한 명칭과 좌표로 교체한다.

순서	운전자 경험	동승자 경험	시스템 처리
1. 방문 준비	정차 중 시설을 선택하고 유모차·계단 회피 등의 조건을 고른다.	운전자가 공유한 방문 카드에 연결한다.	방문 생성, 역할 연결, 기본 승하차 장소 설정
2. 하차	서문 지정 승하차 구역으로 안내받고 하차 완료를 확인한다.	서문 로비와 연결 통로를 확인한다.	확인 주체와 시간을 저장하고 다음 목적지를 제안
3. 주차	주차장 진입 지점으로 안내받고 주차 완료를 확인한다.	운전자와 실내에서 합류한다.	방문 상태 유지. 상세 주차 칸은 선택 입력으로 후속 추가 가능
4. 시설 이용	차량 전원이 꺼져 있어도 자신의 모바일 방문 카드로 정보를 확인한다.	같은 방문 카드가 유지된다.	방문 상태는 서버에 보관. 차량 연결과 휴대폰 연결을 분리

순서	운전자 경험	동승자 경험	시스템 처리
5. 만날 장소 협의	돌아갈 때 비를 피할 수 있는 북문을 제안한다. 초기에는 우천 조건을 직접 선택해도 된다.	북문을 수락하거나 기존 서문을 유지한다.	수락 전까지 기존 확정 장소 유지
6. 픽업 시작	차량에 돌아와 최신 확정 장소를 확인하고 내비 안내와 픽업을 시작한다.	약속 장소, 출발 여부, 자신의 준비 상태를 확인한다.	내비 반영 결과 확인. 유효한 ETA가 있는 경우에만 공유
7. 도착·탑승	지정 구역에 정차한 뒤 도착을 알리고, 일행을 확인해 탑승 완료를 누른다.	운전자의 도착 확인을 보고 차량을 확인한 뒤 탑승한다.	사용자 확인에 따른 완료 처리, 방문 종료

귀가 목적지 안내는 방문 종료 후 운전자가 선택한다. 픽업 경유지와 기존 목적지 전체를 자동 편집하는 기능은 초기 구현에 넣지 않는다.

5 서비스 구성과 권한

구성	필수 기능	맡기지 않는 판단
Pleos 차량 앱	방문 시작, 장소 확인, 내비 요청, 하차·주차·픽업·도착·탑승 확인	도어·좌석 상태만으로 전원 하차·탑승 판정
운전자 모바일 웹	방문 이어보기, 동승자 초대, 픽업 출발 전 장소 변경 제안	차량 접속·주행 상태를 휴대폰 접속으로 대체
동승자 모바일 웹	약속 장소 조회, 변경 수락·거절, 준비 상태 표시	운전자의 도착이나 차량 내비 성공을 대신 확정
방문 서버	역할 확인, 최신 상태와 버전 관리, 변경 요청 처리, 재접속 복원	통신이 끊긴 차량의 위치·ETA를 임의 갱신
시설 데이터	차량 접근 지점, 보행 대기 지점, 지붕·계단·실내 연결 정보	빈 주차 칸·정밀 실내 위치를 확보한 것으로 간주

모바일 웹은 하나를 만들고 운전자·동승자 권한에 따라 기능을 다르게 보여준다. 운전자가 차량에서 자신의 카드를 이어받은 다음 동승자용 초대 링크를 공유하도록 설계한다. 초대 링크와 운전자 권한 링크는 분리한다.

AAOS는 suspend 상태에서 코드를 실행하지 않는다. 따라서 차량을 세워둔 동안의 협의를 위해 서버에 상태를 저장하고 운전자 모바일 화면을 제공한다. 차량 연결 중단의 원인을 알 수 없으면 '시동 꺼짐'으로 단정하지 않고 '차량 연결 끊김'과 마지막 갱신 시각을 표시한다. [S5]

6 개발 착수 전 검증

첫 2~3일에 차량 플랫폼과 시설 데이터 검증을 병행한다.

검증	확인할 내용	통과 기준 및 후속 결정
내비 연동	권한·SDK 버전, 현재 목적지·위치 조회, 후보 좌표 목적지 설정, 안내 시작 절차	공식 실행 환경에서 실제 목적지와 안내 상태가 바뀌고 성공·실패 콜백을 구분한다. 해당 좌표의 실제 접근 동선은 현장에서도 확인한다.
앱 연결·수명	차량→서버 통신, 서로 다른 네트워크의 모바일 접속, 백그라운드·프로세스 종료·재실행, 주행 UX 제한	앱 복귀 시 최신 방문을 복원하고 제한 상태에 맞게 UI를 적용한다. 주행 중 데이터 갱신 가능 범위도 확인한다.
시설·ETA	검증 가능한 시설 한 곳, 후보 두 곳과 주차장 입구. ETA 실제 필드·단위·갱신 조건	시설 정보는 출처·확인일·조건을 기록한다. ETA는 반환 데이터가 확인되면 P1 구현 대상으로 확정한다.

내비 연동이 막히면 그 원인을 먼저 해결한다. 모바일에서의 장소 협의만 동작하는 상태는 별도 시제품으로 설명하고, 내비까지 연결된 버전과 구분해 관리한다.

7 개발 우선순위

P0 필수 기능

순위	개발 항목	최소 구현 범위	완료 기준
1	방문 상태와 역할 모델	방문 ID, 운전자·동승자 대표, 현재 단계, 확정 장소, 변경 제안, 버전, 갱신 시각	세 접속 화면에서 같은 방문·장소·버전을 조회한다.
2	QR 방문 카드와 모바일 웹	운전자 이어받기, 동승자 초대, 역할별 화면, 만료 처리	앱 설치 없이 연결하고, 다른 역할의 상태 변경을 수행할 수 없다.
3	시설 한 곳의 장소 선택	검증된 승하차 후보 두 곳, 주차장 입구 한 곳, 대기 장소 설명, 계단·지붕·실내 연결 속성	실제 차량 접근 지점과 사람의 대기 지점이 구분되어 있고 두 화면의 명칭이 일치한다.
4	단계별 내비 안내	하차 지점 → 주차장 진입 지점 → 합의된 픽업 지점을 사용자 확인 후 전달	요청 접수·탐색 완료·실패를 구분하며, 대상 장소와 내비 목적지가 일치한다.
5	만날 장소 변경 합의	운전자 제안, 동승자 수락·거절, 미응답·기한 만료, 기존 장소 유지	수락 전에는 확정 장소와 내비를 바꾸지 않는다. 거절해도 기존 장소로 픽업을 진행할 수 있다.
6	픽업과 완료 상태 공유	차량에서 픽업 시작·도착·탑승 완료, 동승자의 준비 상태	확인한 사람과 시간이 남고, 접속 중인 상대 화면에 반영된다.
7	중단·복귀와 UX 제한	마지막 확정 상태 보존, 재접속 조회, 오래된 데이터 표시, 중복 요청 방지, 플랫폼 제한 반영	앱 재시작·통신 단절·중복 클릭·오래된 화면에서도 잘못된 장소가 확정되지 않는다.

7번의 기본 구조는 1번부터 함께 설계한다. 표의 순위는 첫 완성 목표의 순서이며, 오류 처리를 마지막에 몰아서 추가하라는 의미가 아니다.

첫 번째 통합 개발 단위: 차량에서 방문 생성 → 휴대폰 두 역할 연결 → 북문 제안 → 수락 또는 거절 → 차량에 최신 확정 장소 표시 → 내비 목적지 설정 결과 확인.

이 흐름을 먼저 실제로 연결한 다음, 나머지 방문 준비·하차·주차·탑승 화면을 붙인다.

P1 추가 기능

우선순위	기능	추가 조건
8	ETA 공유	실제 SDK 필드, 단위, 경로와의 일치, 갱신·백그라운드 동작이 확인될 때 구현. 없으면 출발·도착 상태 공유를 유지한다.
9	자동 날씨와 대안 제안	시설 위치에 맞는 날씨 출처·기준 시각을 표시하고, 검증된 후보 안에서 제안한다. 초기 우천 조건 선택을 자동화하는 단계다.
10	가족 조건 저장·주차 메모	유모차·계단 회피·실내 선호 저장, 주차 층·구역 한 줄 기록. 차량 제어와 분리한다.
11	짧은 음성 안내·웹 알림	Pleos TTS 및 음성 정책, 브라우저별 알림 수신 조건을 확인한 뒤 적용한다.
12	시설 두세 곳으로 확대	첫 시설에서 같은 데이터 형식과 흐름이 반복 성공한 뒤 추가한다.

P1 중 ETA 연동이 빠르게 통과하면 우선 채택한다. 정확도나 수명주기 문제가 남으면 날씨 제안과 가족 조건 저장을 먼저 추가한다.

P2 사업 확장

- 시설별 안내 정보 관리 화면과 변경 이력.
- 병원·공항·문화시설 등 새로운 이용 맥락 검증.
- 시설 운영자가 제공하는 통제·운영시간 변경 정보 연동.
- 원자료의 품질이 확보된 경우 주차장별 그늘·햇빛·실내 조건 비교.
- 실제 이용이 쌓인 후 추천 우선순위와 안내 문구 개선.

별도 과제로 보류할 기능

기능	먼저 해결해야 하는 의존성
주차 칸별 실시간 그늘·빈자리 추천	정밀 구조·수목·주차면 데이터, 현재 점유 여부
ETA 기반 음식 주문·결제	매장 주문 시스템, 조리 상태, 취소·지연 운영

기능	먼저 해결해야 하는 의존성
시트·공조 자동 복원, 원격 공조	이번 공개 목록에 없는 제어 권한과 기능
도어·시트로 사용자·전원 탑승 자동 판별	해당 센서와 사람의 신원·행동은 동일한 정보가 아님
차량 경고 진단·인계 증빙	별도 도메인 규칙과 책임 범위를 가진 제품 과제
차량 자동 호출	마중의 내비 안내·상태 공유 범위를 넘어서는 차량 제어

8 필수 동작 규칙

장소 합의

1. 방문에는 '현재 확정 장소'와 '변경 제안 장소'를 별도로 저장한다.

2. 운전자 제안에는 해당 제안 ID와 기준 버전을 붙인다.

3. 동승자가 현재 제안을 수락하면 서버가 최신 확정 장소를 갱신한다.

4. 거절·무응답·시간 초과이면 기존 확정 장소가 유지된다.

5. 늦게 도착한 수락이나 오래된 화면의 요청은 최신 상태를 확인하도록 처리한다.

6. 한 방문의 진행 중 제안은 하나로 제한한다.

7. P0에서 장소 변경은 픽업 출발 전까지만 허용한다. 이미 시작한 픽업은 현재 약속 장소를 유지한다.

합의와 내비 처리

장소 합의 완료와 차량 내비 반영 완료는 별도 상태다. 차량이 다시 연결되면 최신 장소와 버전을 조회하고, 운전자 확인 후 내비에 전달한다. 성공 콜백을 받기 전에는 안내가 반영되었다고 표시하지 않는다.

공식 가이드에 따르면 requestRoute()는 목적지를 설정하며 재호출로 다시 설정한다. 호출 자체의 성공은 경로 탐색 완료와 다르므로 이벤트 콜백에서 최종 결과를 확인해야 한다. [S3]

첫 버전에서는 하차·주차·픽업 각 단계의 목적지를 명시적으로 전환한다. 기존 목적지를 기억하더라도 복귀는 운전자 선택으로 수행한다. 여러 경유지 자동 관리와 재정렬은 후속 범위다.

위치와 ETA

• 화면은 ‘약속 장소: 북문 로비’로 표시한다. 동승자가 직접 도착을 확인하지 않았다면 ‘가족이 북문에 있다’고 표시하지 않는다.

• 도착 예정 시간이 1분이어도 도착 완료로 전환하지 않는다.

• 실제 도착과 전원 탑승은 운전자가 직접 확인한다.

• ETA가 오래되거나 경로가 일치하지 않으면 수치를 숨기거나 갱신 중으로 표시한다.

• 차량 연결이 끊긴 동안 휴대폰 접속이 계속되어도 차량 위치를 갱신한 것으로 취급하지 않는다.

• 지하 주차장에서 실내 위치와 층을 정확히 판별한다고 약속하지 않는다.

주행 UI

QR 연결, 상세 조건 선택, 장소 비교·제안은 플랫폼이 허용하는 상태에서 제공한다. Pleos의 CarUxRestrictions 상태와 변경 콜백에 맞춰 기능을 적용한다. DO 선언 여부만으로 모든 UI가 허용되는 것으로 처리하지 않는다. 브레이크 페달 상태만으로 주차 또는 안전한 조작 가능 상태를 판정하지 않는다. [S4]

초기 차량 UI는 단계당 주요 버튼 하나와 다음 행동 안내를 중심으로 구성한다. 이동 중 내비 안내는 플랫폼의 확인된 허용 범위를 따른다.

연결 중단

• 마지막으로 서버에서 확정된 장소와 시각을 로컬에 보존한다.

• 요청 직후 연결이 끊기면 ‘처리 결과 확인 중’으로 표시하고 재접속 후 서버 상태를 다시 읽는다.

• 완료 응답을 못 받은 요청을 재시도해도 한 번만 반영되도록 요청 ID를 사용한다.

• 오프라인에서 변경 제안을 성공으로 확정하지 않는다.

• 차량 앱 재시작 후 과거 내비 명령을 자동 재실행하지 않는다.

Pleos는 차량 통신 중단에 대비한 캐시·재시도·타임아웃·오프라인 안내를 권장한다. 위 규칙은 그 원칙을 마중의 장소 합의에 적용한 제품 설계다. [S6]

9 시설 데이터 최소 규격

시설마다 다음 항목을 수집한다. 첫 버전은 검토 가능한 구조화 파일로 관리하고, 별도 운영 화면은 P2로 둔다.

묶음	필수 데이터
시설	ID, 공식 명칭, 주소, 운영시간, 정보 출처, 확인일
차량 접근	승하차 구역 이름, 차량 접근 좌표, 진입 방향, 승하차 허용 조건, 운영시간·통제 조건
보행 대기	로비·출입구 이름, 기다릴 위치, 사진 또는 식별 설명, 차량 승하차 구역까지의 연결 설명
접근성·노출	계단 없는 경로 여부, 엘리베이터 연결 여부, 지붕 구간, 실내 연결 구간, 현장 확인 결과
주차	주차장 진입 좌표, 진입 조건, 시설이 안내하는 실내 연결 동선
운영	후보 노출 여부, 변경 사유, 마지막 검토 담당 역할

건물 중심 좌표를 승하차 지점으로 사용하지 않는다. 지붕은 입구에만 있는지, 승하차 구역까지 이어지는지 구분한다. '유모차 가능'은 전체 연결 동선을 확인한 경우에만 부여한다. 이용 가능성이 확인되지 않은 후보는 추천에서 제외한다.

초기 추천은 '승하차 이용 가능 → 차량 진입 가능 → 필요한 접근성 → 지붕·실내 연결 → 이동 거리' 순으로 조건을 적용한다. 확인한 정보 안에서 후보를 제시하고 추천 이유를 한 문장으로 설명한다.

10 기술 구성

계층	권장 구현 방향	이유
차량 앱	Kotlin 기반 Pleos 앱, NaviHelper 연동 모듈, 방문 화면·캐시	SDK 연결과 차량 수명주기를 한 곳에서 처리
모바일 웹	React + TypeScript, 동일 코드에서 운전자·동승자 역할 분리	동승자 설치 부담을 줄이고 운전자 카드도 재사용
서버	TypeScript API와 관계형 DB, 상태 변경은 서버에서 검증	장소 합의와 역할·버전 충돌을 일관되게 처리
동기화	HTTPS 상태 변경 + 실시간 구독, 재연결 시 최신 상태 조회	양쪽 화면 동기화와 연결 복구
데이터	버전 관리 가능한 시설 데이터, 방문·제안·확인 이벤트	한 시설에서 다수 시설로 확장할 때 형식 재사용

구체적인 라이브러리와 호스팅 서비스는 팀의 기존 운영 환경을 우선한다. 첫 버전에서 새 인프라나 대규모 분석 시스템을 추가할 필요는 없다.

최소 엔터티

• Facility: 시설과 검증된 장소 목록.

• AccessPoint: 차량 접근 지점, 사람이 기다릴 지점, 연결 조건.

• Visit: 방문 단계, 현재 확정 장소, 현재 버전, 종료·만료 시각.

• Participant: 운전자 또는 동승자 대표의 방문 내 권한.

• MeetingProposal: 제안 장소, 기준 버전, 제안자, 수락·거절·만료 상태.

• NavigationStatus: 대상 장소·버전과 내비 반영 상태.

• VisitEvent: 행동, 실행 주체, 요청 ID, 서버 시각.

Visit.phase, MeetingProposal.status, NavigationStatus와 클라이언트 접속 상태를 분리한다. 예를 들어 '북문 합의 완료·차량 연결 끊김·내비 반영 전'은 정상적으로 표현할 수 있어야 한다.

데이터 범위

방문을 연결하기 위해 VIN·전체 주행 이력·좌석 좌표를 수집할 필요는 없다. 방문별 권한 링크를 사용하고 종료 시 쓰기 권한을 폐기한다. 초기 방문 링크의 최대 유효기간은 24시간으로 제안한다. 위치가 필요하면 진행 중 최신 값과 갱신 시각만 보관하며 전체 주행 궤적 저장은 초기 범위에서 제외한다.

11 API 적용 기준

기능	근거·연결 후보	기획에 반영할 범위
목적지·경로·위치 읽기	제공된 목록의 getDestinationInfo, getRouteStateInfo, getCurrentLocationInfo, getTBTInfo	실제 콜백 필드·지원 여부 확인 후 필요한 항목만 사용
목적지 전달	requestRoute, 필요 시 확인된 findRoute·startRouteGuiding 절차	사용자 확인 후 호출하고 결과를 반영
경유지 편집	addWaypoint, removeWaypoint	다중 경유 관리가 필요한 후속 버전에서 검토
ETA	제공 목록의 API 이름만으로는 반환 필드 확정 불가	SDK 응답·단위·갱신 조건을 P0 기술 검증에서 확인하고 P1에서 사용
도어·좌석 상태	제공된 Vehicle State 범주·조회 API	향후 확인 화면을 제안하는 보조 신호. 사람의 하차·탑승 확정으로 사용하지 않음
주행 중 UX	공식 CarUxRestrictions 가이드	초기 구조부터 적용
시트·공조·창문 제어	이번 제공된 API 목록은 조회용	초기 개발 범위에 포함하지 않음

NaviHelper는 목적지·경유지 설정, 경로 변경과 조회, 내비 상태 이벤트를 제공하지만 실제 이벤트는 Navigation 앱 구현과 상태에 따라 달라질 수 있다. 현재 팀의 SDK·실행 환경에서 최종 확인한다. [S2]

12 일정과 역할 분담

공식 접수 마감은 2026-11-15, 2차 PT는 2026-12-03~12-04다. 1차는 기획서가 필수이고 개발 산출물은 가산점 대상이며, 2차는 실제 동작하는 앱이 요구된다. [S1][S7]

아래는 **개발자 두 명 + 기획·UX 및 시설 검증 두 역할**, SDK 접근 가능, 현장 확인 가능한 시설 한 곳을 가정한 계획이다. 실제 투입 가능 시간에 맞춰 조정한다.

기간	목표	확인 가능한 결과물
10/23~10/25	기술·데이터 선행 확인	내비 실제 호출 결과, 차량 통신·UX 제한 확인, 시설 후보 검증표, 역할·상태 전이 정의
10/26~10/29	방문 서버·모바일 카드	운전자/동승자 연결, 같은 장소·상태 표시, 새로고침 복원
10/30~11/04	핵심 통합	장소 제안·수락·거절 → 차량 내비 목적지 반영 → 픽업 시작 연결
11/05~11/08	전체 여정과 복구	하차·주차·재합류·탑승, 앱 중단·연결 단절·오래된 요청 처리
11/09~11/12	사용자 관찰·수정	실제 시설 동선 검증, 가족 역할 테스트, 관찰 문제 수정. 여력이 있을 때 통과한 P1 한 개 추가
11/13~11/14	접수본 정리	기획서, 핵심 시연 영상, 소스·APK, 설치·실행 절차
11/15	공식 접수 마감	제출본 점검 및 접수
11/16~12/02	PT용 안정화	사용자 문제 수정, 검증된 ETA 또는 날씨 연동, 반복 시연 안정화

담당 역할	주 업무
차량 개발	Pleos 프로젝트, SDK·권한, 내비 요청·콜백, UX 제한, 앱 복귀
웹·서버 개발	방문·역할·동의 상태, 모바일 웹, 실시간 공유·복구
기획·UX	사용자 문구, 상태별 행동, 오류·거절 시나리오, 관찰 테스트·발표
시설·검증	실제 후보 확인, 진입·보행 동선, 사진·출처·확인일, 현장 시연 준비

핵심 개발자가 한 명이면 P1을 접수 일정에서 제외하고, SDK 검증 → 세션·합의 → 내비 연결 → 복구 순으로 진행한다. 차량 SDK 경험이 부족하거나 실행 환경 확보가 지연되면 UI 추가보다 해당 의존성을 먼저 해결한다.

13 완료 기준과 사용자 검증

다음 값은 초기 목표이며 현재 달성치가 아니다.

검증 항목	초기 목표	측정 방법
첫 연결	10회 중 9회 이상, 안내자 개입 없이 90초 내 역할 연결	방문 생성부터 두 역할의 확인까지 관찰
전체 여정	사전에 정의한 20회 실행 중 18회 이상 완료	차량 실행 환경·휴대폰에서 시작부터 탑승 확인까지 반복
합의 정확성	수락되지 않은 변경 제안 장소로 내비 전달 0건	거절·무응답·중복·늦은 수락·동시 제안 사례
상태 공유	정상 통신·웹 전면 상태에서 95%가 3초 내 반영	서버 확정 시각과 상대 렌더링 시각 비교
복구	재접속 후 5초 내 최신 상태 또는 명확한 실패 안내	앱 종료·네트워크 중단·재실행
사용자 결과	관찰한 10회 픽업 중 8회 이상 추가 위치 확인 연락 없이 합류	관찰·짧은 사후 질문. 통화 내역 권한은 수집하지 않음

소규모 실험은 혼선과 불편을 찾는 용도다. 시장 규모나 상용 안정성의 통계적 입증으로 해석하지 않는다.

필수 시나리오

1. 기본 서문에서 하차·주차 후 같은 서문에서 픽업.
2. 북문 변경 제안과 수락, 확정된 북문으로 내비 반영.
3. 북문 변경 거절 후 서문에서 정상 픽업.
4. 제안에 응답하지 않아도 기존 약속 유지.
5. 제안 후 연결 중단, 재접속 때 처리 결과 확인.
6. 두 기기의 오래된 요청·중복 클릭에서 최신 버전 유지.
7. 주차 중 차량 앱 종료, 모바일에서 협의, 차량 복귀 후 최신 계획 조회.
8. 내비 요청 실패를 표시하고 잘못된 출발 완료 상태를 만들지 않음.
9. ETA 없음·오래됨·경로 불일치 상태에서도 상태 공유 유지.
10. 주행 UX 제한 전환, 만료 링크, 종료 방문 재접속 처리.

현장에서는 차량 진입과 보행 동선을 확인하고, 동기화 실패·중복 요청 등은 안전한 통제 환경에서 재현한다.

14 공모전 시연 구성

가장 먼저 보여줄 장면은 '장소 합의 → 내비 연결'이다.

1. 기존 약속은 서문이다. 양쪽 카드에 같은 장소가 보인다.

2. 운전자가 북문 변경을 제안한다. 기존 확정 장소는 서문으로 남는다.

3. 동승자가 수락한다. 서버의 확정 장소가 북문으로 바뀐다.

4. 차량에서 최신 합의 장소를 확인하고 내비 목적지에 반영한다.

5. 운전자가 픽업을 시작하면 동승자 카드도 바뀐다.

6. 운전자가 도착과 전원 탑승을 확인해 방문을 마친다.

이 흐름에 거절 또는 차량 앱 재실행 중 하나를 짧게 추가하면, 실제 사용 중에도 약속이 유지되는 설계를 보여줄 수 있다. 공식 에뮬레이터 시연과 실제 시설 확인 기록은 각각 무엇을 검증했는지 구분해 설명한다.

15 사업화와 확대 순서

초기 소비자 경험은 무료로 검증한다. 유료화 후보는 시설 운영자가 승하차 장소·접근성·실내 연결 동선을 관리하는 서비스다.

검증할 사업 가설은 다음과 같다.

- 이용자는 하차·픽업 때 연락과 이동의 혼선을 줄이는 경험을 다시 사용한다.
- 시설 운영자는 정확한 입구 안내와 데이터 갱신에 운영상 가치를 느낀다.
- 여러 시설을 동일한 데이터 형식으로 추가할 때 현장 검증·유지 비용이 감당 가능한 수준이다.

첫 시설에서 재사용 의향, 시설 데이터 갱신 부담, 담당자의 도입 의향을 확인한 후 시설 단위 구독·관리비를 검토한다. 실제 빈자리 데이터나 매장 주문 연동은 제휴와 운영 근거가 생긴 이후 별도 제품 범위로 추가한다.

16 개발 착수 계획

1. 실제 테스트할 시설 한 곳과 그 시설의 승하차 후보 지점 두 곳을 선정한다.

2. NaviHelper 목적지 변경·콜백·주행 UX 제한·앱 재실행을 확인한다.

3. 방문·역할·장소 제안·내비 상태의 데이터 계약을 확정한다.

4. 차량과 모바일을 연결하는 첫 통합 흐름을 구현한다.

5. 거절·미응답·연결 중단을 포함해 방문 전체를 완성한다.

6. 통과한 ETA 또는 날씨 연동 중 하나를 P1으로 추가한다.

개발 착수 티켓의 제목은 '북문 변경 수락 후 Pleos 내비 목적지가 북문으로 바뀌는 흐름 구현'으로 잡는다. 이 한 장면의 실제 연결을 확보하면 마중의 차량 특화 가치와 이후 개발 순서가 분명해진다.

참고 자료

제공된 API 자료: 2026-10-22 Pleos Playground My Project 및 SDK API 목록. NAVI_ROUTE, NAVI_ROUTE_SEARCH, 읽기 전용 Vehicle State 범위.

S1 — 공모전 심사·시상: 차량특화성·창의성·기술 활용성·사업성, 개발 산출물, 2차 동작 앱 안내.

S2 — NaviHelper 소개: 목적지·경유지·조회·상태 이벤트와 실행 환경.

S3 — NaviHelper Destinations: 목적지 설정·재설정과 비동기 결과 확인.

S4 — Driving Restriction Development Guide: CarUxRestrictions 적용.

S5 — AAOS Power Management: suspend 및 앱 실행 수명주기 고려.

S6 — Pleos Hardware Access Policy: 플랫폼 API, 차량 네트워크 중단 대응.

S7 — 공모전 일정: 접수 및 PT 일정.

공식 문서 확인일: 2026-10-23. 공개 문서와 제공된 API 목록을 함께 사용하되, 팀의 실제 SDK·차량·권한에서 확인한 결과를 구현 기준으로 갱신한다.